

Egison Core

Demand-Directed Typing の形式仕様

概要

本仕様は、first-class matcher を生成する型と消費する型を分け、消費位置でだけ coercion を選ぶ Egison core を定式化する。中心課題は、停止する実行可能推論、唯一の source typing、推論状態を消去した動的安全性を、一つの設計として接続することである。各規則だけでなく、fresh supply, prevailing substitution, Origin ledger, terminal audit が必要になる理由と、soundness, acceptance completeness, state erasure, 安全性の依存関係を明示する。

目次

1	目的, 保証, 読み方	2
2	設計の必然性と依存関係	3
3	構文と判断	6
4	一回の checking cut	9
5	式の synthesis 規則	11
6	Pattern と matcher の規則	13
7	機械化された性質と接続	16

1 目的, 保証, 読み方

1.1 解く問題

Egison core では matcher が first-class value であり, 式は matcher を生成することも, matcher を必要とする位置へ渡されることもある. この二つを同じ型だけで表すと, 通常の型等価性と暗黙 coercion のどちらを選ぶかが, unification の失敗や特定の source 構文に依存してしまう. 本仕様は producer type $\text{Matcher}_{\kappa\tau}$ と consumer expectation $\text{MatcherSlot}_{\kappa\tau}$ を分け, resolved expected head が slot である checking cut だけを coercion demand とする.

この calculus が同時に満たすべき目標は次の四つである.

1. **source acceptance を一つにする.** program が型付くことは SourceTyping だけで定め, 動的メタ理論用の内部 invariant を第二の source type system にしない.
2. **推論を実行可能かつ fail closed にする.** raw traversal は停止し, 有限 validator を通った結果だけを公開する. caller に solver trace や bridge certificate を要求しない.
3. **coercion を demand-directed かつ no-guess にする.** 未解決型を coercion のために slot へ推測せず, 通常単一化の失敗後に別 branch を試さない.
4. **source typing を動的安全性へ接続する.** 推論順序に依存する状態を消去し, value typing, preservation, matching safety が消費できる state-free な TypingInvariant を構成する.

1.2 公開保証

公開推論器と source typing の二方向, および closed program の安全性は次の形で機械化されている.

$$\begin{aligned} \text{infer}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) = \text{some } r &\implies \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e, r.\text{resolvedTarget}), \\ \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e, \tau) + \text{FrozenSigWF}(\widehat{\Sigma}) &\implies \text{infer}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) \neq \text{none}, \\ \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau) + \text{FrozenSigWF}(\widehat{\Sigma}) &\implies \text{SafeResult}_{\text{Source}}(\widehat{\Sigma}, e, \tau, \mathcal{S}_F). \end{aligned}$$

従って FrozenSigWF の下で, 一般 context の source typability と公開推論の成功は同値である. 同じ source の二つの SourceTyping target は, 全 residual capability / target metavariable の局所 renaming を法として一意である. さらに, source target に現れる二 sort metavariable だけを変更する有限 support substitution で instance preorder を定めると, inferType の返値は一般 context でも principal である. open term については, 実行 run の resolved context / target と, 各 derivation の terminal-normalized context / target を同じ paired substitution で比較する相対 principality も成立する.

pattern-free で capability-inert な Damas–Milner 断片についても二方向の境界を機械化する. closed source fragment の typing は DM typing へ消去でき, 逆に任意の DM typing derivation は, その context を埋め込んだ公開推論器で受理される:

$$\text{FrozenSigWF}(\widehat{\Sigma}) \wedge \text{DM.Typing}(\Gamma, e, \tau) \implies \text{inferenceSucceeds}(\widehat{\Sigma}, \text{emb}(\Gamma), e) = \text{true}.$$

この保証は acceptance であり, DM derivation が選ぶ τ と公開推論器の返値型の構文的的一致ではない. 後者は principality / instance preorder による別の比較問題である.

1.3 判断の役割を分ける

構成要素	役割
SourceTyping	source acceptance を定義する唯一の公開 judgment
ExprDeriv	成功した実行 trace を規則木へ戻す proof-relevant な内部 reconstruction
TypingInvariant	supply, substitution, ledger を消去した動的メタ理論用の内部 invariant
ValueTy と matching judgments	evaluation と matching machine の preservation / progress を述べる runtime 側の判断

依存方向は

$$\text{SourceTyping} \xRightarrow{\text{state erasure}} \text{TypingInvariant} \xRightarrow{\text{dynamic metatheory}} \text{runtime safety}$$

である。TypingInvariant の存在から SourceTyping や推論成功を逆向きに推論しない。

1.4 非目標と現在の境界

一般の program termination は主張しない。recursion は singleton direct-self の単相 fix に限る。matcher literal は shape, catch-all order, binder 線形性, data-arm exhaustiveness, coverage をすべて要求する。未解決 lambda domain を複数箇所で共有したときの source-order 依存は正負回帰で固定する。これは no-guess と chronological state threading の意図された言語境界であり、source 要素の順序不変性は主張しない。また DM acceptance は推論成功だけを主張し、DM target と推論返値の構文的一致は非目標である。

1.5 読み方

第2章は、二 sort 型、三つの推論状態、Origin certificate, terminal audit, validator が必要になる理由と、公開定理までの依存関係を示す。第3章で構文と判断を定義し、第4章で一回の checking cut を定式化する。第5章は通常の式、第6章は pattern と matcher literal の規則である。第7章は局所代数を traversal へ持ち上げ、soundness, acceptance completeness, state erasure, 安全性, 受理同値, target 一意性, principality へ接続する。Lean module と回帰の索引は `../docs/details.md` に譲る。

設計だけを追う読者は第2章、第4章、第7章を読めばよい。規則を実装と照合する場合は第3-6章、証明の依存を確認する場合は第2.4節と第7章を読む。

2 設計の必然性と依存関係

本章は規則を導入する前に、どの問題に対してどの構成要素が必要かを分離する。後続章はここで示す依存方向に従う。

2.1 Matcher と MatcherSlot を分ける理由

matcher producer と matcher consumer を同じ型だけで表すと、coercion を選ぶ根拠が型に現れない。その場合、特定の構文を coercion site として列挙するか、通常単一化が失敗した後で coercion を試す必要がある。前者は first-class な関数引数に一般化できず、後者は rollback, solver の探索順, fuel に受理結果を依存させる。

そこで producer を $\text{Matcher}_{\kappa\tau}$, consumer expectation を $\text{MatcherSlot}_{\kappa\tau}$ とし、checking cut で resolved expected head を観測する。これにより

設計上の問題	採用する表現	得られる性質
通常等価性と coercion の区別	expected head の <code>MatcherSlot</code>	branch 選択が unification 失敗に依存しない
coercion site の一般化	構文ではなく checking judgment	<code>matchAll</code> と通常の関数適用が同じ規則を使う
producer の保護	one-way matcher-to-slot solve	consumer demand が producer capability を書き換えない

非恒等 coercion の終点は常に slot である。matcher-headed expected type では ordinary equality だけを許す。expected head が未解決なら構造を推測せず、ordinary branch を選ぶ。

2.2 三つの推論状態を分ける理由

demand-directed judgment は $q; S; \Omega$ を左から右へ thread する。三成分は互いに代用できない。

状態	記録するもの	独立に必要な理由
q	二 sort の次の fresh 番号	source 判断と実行走査の割当順序を一致させ、変数の boundedness と fuel recursion を証明する
S	その cut までの constraint 解	子を左から右へ接続し、expected head, context, 一般化を同じ chronological state で解釈する
Ω	capability variable の生成由来と solve 権限	同じ構文形の variable でも、rigid, rename-only, structural-flexible を区別して producer strengthening を拒否する

S だけでは capability variable が scheme producer 由来か局所 consumer 由来かを復元できない。型の shape だけから Ω を再計算することもできないため、ledger は substitution とは別に保持する。一方、 Ω は coercion demand を決めない。demand は expected slot head, solve 権限は origin という別軸である。

2.3 二種類の証明境界

実行可能推論と関係的 source typing は同じ policy を異なる形で保持する。

構成要素	必要になる理由	後続で可能になること
raw demand-directed derivation	規則木と三状態の入出力を記録する	traversal の構造帰納, state factorization
intrinsic Origin certificate	各 solve と freeze が ledger policy に従うことを関係的に証明する	source 側の no-guess / producer protection
terminal audit	局所 cut では後続 solve に安定しない事実を root 終端で固定する	state erasure と validator completeness
executable trace	solver, allocation, event emission を計算として記録する	reconstruction と有限 validator
terminal validator	raw 成功のうち全 bridge 条件を満たす run だけを公開する	成功等式だけを premise とする soundness
TypingInvariant	推論履歴を runtime typing から切り離す	preservation と matching safety

Origin certificate は実行 trace のコピーではなく、SourceTyping derivation 自身が solve の admissibility を持つために必要である。validator は逆に、実行 run がその関係の条件を満たすことを有限に検査する。この二つを混同しないため、soundness は trace から Origin を再構成し、completeness は Origin から成功 trace を再構成する。

2.4 terminal audit が必要な三箇所

局所 cut で成立しても、外側の後続 substitution を適用すると再確認が必要な事実がある。すべての node に任意の future suffix への安定性を要求すると、let の generalized set が変わり得るため強すぎる。そこで公開 root の終端 substitution に固定した audit を、raw derivation と同じ木構造で持つ。

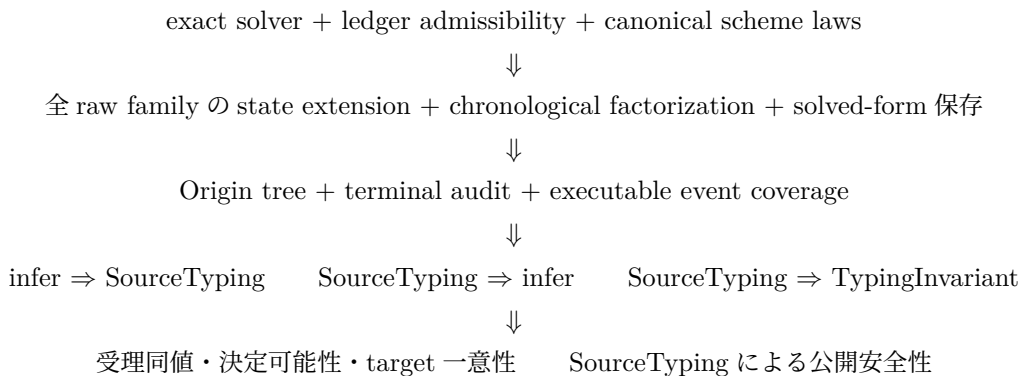
■terminal audit を省く場合の最小反例。 audit のない let cut が何を許すかを考える。空の signature / context, cut substitution id, value type $\tau_1 = \alpha_0 \rightarrow \alpha_1$ に対し、cut での generalization は $\sigma_{\text{cut}} = \text{Gen}(\emptyset, \emptyset, \tau_1) = \forall a b. a \rightarrow b$ である。body の後続 solve が生成したかを問わず、任意の後続 suffix $R = [\alpha_1 \mapsto \alpha_0]$ を許すと、binder は既に close されているので $R\sigma_{\text{cut}} = \sigma_{\text{cut}}$ のままである。しかし root で再計算すべき scheme は $\text{Gen}(\emptyset, \emptyset, R\tau_1) = \text{Gen}(\emptyset, \emptyset, \alpha_0 \rightarrow \alpha_0) = \forall a. a \rightarrow a$ となる。従って $R\sigma_{\text{cut}} \neq \text{Gen}(\emptyset, \emptyset, R\tau_1)$ であり、audit なしでは domain と codomain を独立に instantiate できる過剰な scheme を残してしまう。let の terminal audit はこの不一致を拒否する。matcher と pattern constructor では、同じ原理を terminal hole evidence と capability compatibility へ適用する。

node	局所 cut だけでは足りない事実	root 終端で再確認するもの
let	body の後続 solve で context と value type が変わる	終端 context / value type から再計算した generalization
matcher literal	hole capability と final capability が re-name され得る	evidence, shape, clause capability, exhaustiveness, coverage
pattern constructor	argument dual と result capability が後続 solve を受ける	終端 substitution 後の CapCompatible

variable node は追加 audit を持たない。canonical scheme の finite opening と substitution transport から終端 lookup との一致を代数的に導く。

2.5 公開定理までの依存グラフ

証明は局所代数から公開定理へ次の順で積み上げる。



FrozenSigWF は source-facing な唯一の global signature 条件である。受理完全性には terminal facts を実行 state へ輸送する closedness と canonical arm checker を与え、安全性には scheme closedness と動的整合性を与える。低レベル補題は必要な field を明示してよいが、公開 caller へ別 premise として露出しない。

3 構文と判断

本章は、第 2 章で理由を与えた構成要素を形式的な記号へ落とす。型と canonical scheme を定めた後、source 構文、signature / context、三状態、判断 family、instantiation / generalization を導入する。ここで定義する記号が第 4-6 章の規則の入力となり、canonical scheme laws と supply bounds が第 7 章の reconstruction、state erasure、completeness に使われる。

3.1 型とスキーム

capability κ と target type τ は別 sort である。matcher と slot は同じ二つの index を持つが、前者は producer、後者は consumer expectation を表す。

$$\begin{array}{ll}
\kappa ::= \text{Any} \mid \chi \mid \hat{s} \mid K \bar{\kappa} \mid (\kappa_1, \dots, \kappa_n) & \kappa : \text{Cap}, \\
\tau ::= \alpha \mid \hat{a} \mid \mathbf{1} \mid \text{Int} \mid \text{Bool} \mid K \bar{\tau} \mid (\tau_1, \dots, \tau_n) \mid \tau_1 \rightarrow \tau_2 & \tau : \text{Type}, \\
& \mid \text{Matcher } \kappa \tau \mid \text{MatcherSlot } \kappa \tau \\
\sigma ::= \forall(\bar{\chi} : \text{Cap}).\forall(\bar{\alpha} : \text{Type}).\tau & \text{expression scheme,} \\
\eta ::= \kappa \triangleright \tau & \text{pattern dual,} \\
\varsigma ::= \forall(\bar{\chi} : \text{Cap}).\forall(\bar{\alpha} : \text{Type}).(\bar{\eta} \Rightarrow \eta) & \text{pattern-function scheme.}
\end{array}$$

χ, α は flexible metavariable, $\hat{s}, \hat{a}$ は rigid skolem である。Any は one-way capability matching の consumer 側でだけ wildcard として働き、対称 unification では通常の rigid constructor である。mono τ は量化 binder を持たない scheme を表す。

上の $\forall\bar{\chi}.\forall\bar{\alpha}$ は紙面上の表記である。Lean の canonical Scheme は binder 数と PolyCap/PolyTy payload を持ち、bound occurrence を Fin index, 自由な solver metavariable を CapVar/TyVar として別 datatype で表す。通常型 κ, τ と unifier には bound constructor を追加しない。従って metavariable substitution は scheme の自由 occurrence だけを書き換え、bound index を捕捉できない。generalization は選んだ metavariable を直ちに finite index へ close し、instance は有限 opening を通してのみ通常型へ戻す。payload は構成時から alpha-normal form である。

3.2 ソース構文

$$\begin{array}{ll}
e ::= x \mid \lambda x.e \mid e_1 e_2 \mid \text{let } x = e_1 \text{ in } e_2 \mid \text{fix } f x.e \mid n & \\
& \mid (e_1, \dots, e_n) \mid C \bar{e} \mid \text{op}(\bar{e}) \mid \text{something} \\
& \mid \text{matcher } \text{cls} \\
& \mid \text{matchAll } e_t \text{ as } e_m \text{ with } p \rightarrow e, \\
p ::= \$x \mid _ \mid \#e \mid \tilde{x} \mid c \bar{p} \mid p_1 \& p_2 \mid p_1 \mid p_2 \mid f \bar{p} \mid (\bar{p}), & \\
pp ::= \$ \mid _ \mid \#\$x \mid c \bar{pp} \mid (\bar{pp}), & \\
dp ::= \$x \mid _ \mid C \bar{dp} \mid (\bar{dp}), & \\
cl ::= pp \text{ as } M \text{ with } [dp_j \rightarrow N_j]_{j=1}^r, & \\
cls ::= [cl_i]_{i=1}^m. &
\end{array}$$

c は pattern constructor, C は data constructor である。surface match は matchAll と head への elaboration であり、core primitive ではない。pattern-function declaration は source expression の typing より前に freeze され、canonical signature の一部になる。

3.3 シグネチャ・文脈・状態

$\hat{\Sigma} = (\hat{\Sigma}_D, \hat{\Sigma}_P, \hat{\Sigma}_F, \hat{\Sigma}_{prim}, Obs_{\hat{\Sigma}})$ $\Gamma ::= \emptyset \mid \Gamma, x : \sigma$ $\Phi ::= \emptyset \mid \Phi, x : \eta$ $\Delta ::= \emptyset \mid \Delta, x : \tau$ $q = (q_\kappa, q_\tau)$ $S = (C, T)$ $\Omega : \chi \rightarrow \{\text{rigid}, \text{renameOnly}, \text{structuralFlexible}\}$	freeze 済み canonical signature, expression scheme context, pattern-parameter context, monomorphic pattern bindings, next capability / target variable numbers, prevailing paired substitution, capability-origin ledger.
--	---

q_κ と q_τ は独立な自然数 counter であり、それぞれ次に未使用の capability metavariable と target metavariable の番号を保持する。以下では

$$\chi_{q_\kappa} : \text{Cap}, \quad \alpha_{q_\tau} : \text{Type}, \quad q + \langle i, j \rangle = (q_\kappa + i, q_\tau + j)$$

と書く。従って capability variable を一つ生成すれば supply は $q + \langle 1, 0 \rangle$, target variable なら $q + \langle 0, 1 \rangle$, 両方を一つずつ生成する pattern variable 規則では $q + \langle 1, 1 \rangle$ となる。番号空間は sort ごとに別なので、 χ_3 と α_3 は別の変数である。closed wrapper の初期 supply は、signature と context に既出の番号より各 counter が大きくなるように選ぶ。 S の作用は capability を先に、target substitution を後に適用する。

$$S\kappa = C\kappa, \quad S\tau = T(C\tau), \quad S\Gamma = \{x : S\sigma \mid x : \sigma \in \Gamma\}.$$

substitution delta は seq で時系列順に prevailing substitution へ合成する。後段の capability action は前段の target range 内部にも作用するため、二 component を独立に合成しない。

Ω は capability variable がどこで生成され、現在どの solve を許すかを記録する。未登録の key は rigid である。scheme / dual instance の binder image は renameOnly, constructor / primitive instance と fresh consumer は structuralFlexible になる。export は外へ残る像の structural leaf だけを renameOnly へ移す。matcher finalization は最終 capability に現れる全 demand-owned explicit ledger key を調べるため、matcher 開始前の owned placeholder も freeze の対象となる。

■三状態が型推論を分ける例。三状態は solver metavariable を分類し、capability 構文の rigid skolem $\hat{s}$ とは区別される。役割は次の型推論例に現れ、それぞれの受理・拒否境界は機械化されている。

局所特殊化。 $\text{Pack} : \forall \chi. \forall \alpha. \text{Matcher } \chi \alpha \rightarrow \text{Packed}$ に $\text{something} : \text{Matcher Any } \beta$ を渡すと、constructor instance の χ_f は structural-flexible なので $\chi_f \mapsto \text{Any}$ と解け、Packed を推論する。rigid または rename-only では、generic declaration の正当な特殊化を誤って拒否する。

export 後の rename。 引数なし constructor を $\text{makeF} : \forall \chi. \text{Matcher } \chi \text{Int} \rightarrow \text{Int}$, $\text{makeM} : \forall \chi. \text{Matcher } \chi \text{Int}$ とする。独立に生成された χ_1, χ_2 は result に残るため export で rename-only になる。 $\text{makeF}()$ $\text{makeM}()$ は $\chi_2 \mapsto \chi_1$ だけを必要とし、Int を推論する。完全な rigid では fresh 名の違いだけで誤って拒否する。

producer strengthening の拒否。 consumer が $\text{Matcher List(Any) Int}$ を要求し、context に $\text{producer} : \forall \chi. \text{Matcher } \chi \text{Int}$ があるとする。lookup が作る χ_n は rename-only なので、 $\chi_n \mapsto \text{List(Any)}$ を必要とする $\text{consumeProducer producer}$ は拒否される。producer が最初から $\text{Matcher List(Any) Int}$ なら成功する。value-flow image を structural-flexible にすると、利用箇所から producer capability を捏造してしまう。

外部仮定の固定。 入力 context の $r : \text{Matcher } \chi_r \text{Int}$ に自由な χ_r が現れる場合、 Matcher Any Int が必要な位置で r を検査しても $\chi_r \mapsto \text{Any}$ としてはならない。未登録の χ_r は rigid なので、caller の仮定を変えるこの constraint を拒否する。

以上より、structural-flexible は局所特殊化、rename-only は export 済み producer の alpha-renaming, rigid は外部仮定の保存を担う。rename-only な χ_n と structural-flexible な χ_f の等式は $\chi_f \mapsto \chi_n$ へ向ける。逆向きでは後続の structural solve が χ_n を間接的に強化できる。export と matcher finalization は外へ出る structural leaf を rename-only へ一方向に freeze する。ledger は solver の解を制限するが、coercion branch の選択には使わない。

3.4 判断の一覧

$q; S; \Omega; \Gamma \vdash e \Rightarrow \tau \dashv q'; S'; \Omega'$	expression synthesis
$q; S; \Omega; \Gamma \vdash e \Leftarrow \rho \dashv q'; S'; \Omega'$	expression checking
$q; S; \Omega; \Gamma \vdash \bar{e} \Rightarrow \bar{\tau} \dashv q'; S'; \Omega'$	expression-list traversal
$q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p \Rightarrow \eta; \Delta' \dashv q'; S'; \Omega'$	user-pattern synthesis
$q; S; \Omega \vdash pp \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta \dashv q'; S'; \Omega'$	primitive-pattern checking
$q; S; \Omega \vdash dp \Leftarrow \tau \Rightarrow \Delta \dashv q'; S'; \Omega'$	data-pattern checking
$q; S; \Omega; \Gamma \vdash cl \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta} \dashv q'; S'; \Omega'$	matcher-clause inference
$q; S; \Omega; \dots \vdash \bar{a} \text{ or } \bar{cl} \dashv q'; S'; \Omega'$	arm / clause-list traversal

list judgment は空列で q, S, Ω をそのまま返す. cons では head の出力を tail の入力にし, binding context も左から右へ延長する. lookup または規則中の部分関数が失敗した場合, その規則は適用できない.

3.5 具体化と一般化

Inst_q と InstDual_q は supply-indexed に量化 binder を fresh variable へ置き換え, 次 supply も返す. expression context と pattern-function signature の量化 capability binder は capability variable へだけ instantiate され, その像を Ω に `renameOnly` として登録する. 一方, data / pattern constructor と primitive の scheme binder は `structuralFlexible` として登録し, 局所的な structural instance を許す. 利用側の demand だけを根拠に producer capability を constructor や product へ変えることはできない.

Gen は signature と context に自由な variable を除いて量化する.

$$\text{Gen}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, \tau) = \forall(\text{fcv}(\tau) \setminus (\text{fcv}(\widehat{\Sigma}) \cup \text{fcv}(\Gamma))). \forall(\text{ftv}(\tau) \setminus (\text{ftv}(\widehat{\Sigma}) \cup \text{ftv}(\Gamma))). \tau.$$

scheme binder は局所的であり, 後段の substitution が導入した同番号の自由 variable を捕捉しない. let は value の synthesis 直後の $S\Gamma, S\tau$ を一般化する. さらに body の終端 substitution S' に対して

$$S'\sigma = \text{Gen}(\widehat{\Sigma}, S'\Gamma, S'\tau)$$

が成り立つことを Origin certificate に要求する. これは generalization 後の binder を後続 solve が遡及的に構造化しないための terminal stability 条件である.

4 一回の checking cut

本章の入力は, 第 3 章の二 sort 型, prevailing substitution S , Origin ledger Ω である. 出力は, 一つの checking cut で ordinary equality または slot-directed coercion のどちらを選び, どの chronological delta を後続規則へ渡すかである. この局所決定性が, 式と pattern で同じ checking を再利用し, 第 7 章で slot-demand theorem と solver correspondence を証明する基礎になる.

4.1 二つの alignment 判断

coercion を伴わない equality alignment と checking cut 全体を, それぞれ

$$S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv S', \quad S; \Omega \vdash \tau \preccurlyeq \rho \dashv S'$$

と書く. どちらも constraint を解く局所 delta を入力 S の後へ時系列順に合成する. ledger Ω 自体は solve では変化しないが, delta が Ω に対して admissible であることを要求する.

$\text{ExactCapMGU}_\Omega$ と $\text{ExactPairedMGU}_\Omega$ は, capability と paired type constraint の proof-carrying MGU に origin admissibility を加えたものである. MGU の soundness と因子化に加え, constraint 外で恒等, range が constraint

内, solved form が冪等であることを要求する. さらに rigid key は固定し, renameOnly key は非 structural variable へしか写さない. OneWayDelta_Ω は producer を固定したまま consumer capability と target を解く exact delta であり, 同じ admissibility 条件を満たす.

4.2 通常の等価整合

matcher 同士または slot 同士では capability を先に解き, その delta を target へ作用させてから target constraint を解く. それ以外の型は paired type 全体を一度に解く.

$$\frac{S\tau = \text{Matcher } \kappa_1 \tau_1 \quad S\rho = \text{Matcher } \kappa_2 \tau_2 \quad \text{ExactCapMGU}_\Omega(\kappa_1, \kappa_2, C) \quad \text{ExactPairedMGU}_\Omega(C\tau_1, C\tau_2, T)}{S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv \text{seq}(T, \text{seq}((C, \text{id}), S))} \quad [\text{ALIGN-MATCHER}]$$

$$\frac{S\tau = \text{MatcherSlot } \kappa_1 \tau_1 \quad S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa_2 \tau_2 \quad \text{ExactCapMGU}_\Omega(\kappa_1, \kappa_2, C) \quad \text{ExactPairedMGU}_\Omega(C\tau_1, C\tau_2, T)}{S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv \text{seq}(T, \text{seq}((C, \text{id}), S))} \quad [\text{ALIGN-SLOT}]$$

$$\frac{\text{alignPairClass}(S\tau, S\rho) = \text{ordinary} \quad \text{ExactPairedMGU}_\Omega(S\tau, S\rho, D)}{S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv \text{seq}(D, S)} \quad [\text{ALIGN-ORDINARY-TYPES}]$$

4.3 Demand classifier と coercion の選択

demandClass($S\tau, S\rho$) は resolved type だけから productMatcherLift, slotTupleLift, matcherToSlot, slotToSlot, ordinary のいずれかを定める. product of matchers, product of slots の順に調べるため, 空 product は前者が優先される.

$$\frac{\text{productMatcherDuals?}(S\tau) = \text{some } \bar{\eta} \quad S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa v \quad \text{OneWayDelta}_\Omega((\bar{\eta}.\bar{\kappa}), (\bar{\eta}.\bar{\tau}), \kappa, v, D)}{S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv \text{seq}(D, S)} \quad [\text{ALIGN-PRODUCT-MATCHER}]$$

$$\frac{\text{demandClass}(S\tau, S\rho) = \text{slotTupleLift} \quad \text{productSlotDuals?}(S\tau) = \text{some } \bar{\eta} \quad S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa v \quad \text{ExactCapMGU}_\Omega((\bar{\eta}.\bar{\kappa}), \kappa, C) \quad \text{ExactPairedMGU}_\Omega(C(\bar{\eta}.\bar{\tau}), C v, T)}{S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv \text{seq}(T, \text{seq}((C, \text{id}), S))} \quad [\text{ALIGN-SLOT-TUPLE}]$$

$$\frac{S\tau = \text{Matcher } \kappa_p \tau_p \quad S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa_c \tau_c \quad \text{OneWayDelta}_\Omega(\kappa_p, \tau_p, \kappa_c, \tau_c, D)}{S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv \text{seq}(D, S)} \quad [\text{ALIGN-MATCHER-SLOT}]$$

$$\frac{S\tau = \text{MatcherSlot } \kappa_1 \tau_1 \quad S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa_2 \tau_2 \quad \text{ExactCapMGU}_\Omega(\kappa_1, \kappa_2, C) \quad \text{ExactPairedMGU}_\Omega(C\tau_1, C\tau_2, T)}{S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv \text{seq}(T, \text{seq}((C, \text{id}), S))} \quad [\text{ALIGN-SLOT-SLOT}]$$

$$\frac{\text{demandClass}(S\tau, S\rho) = \text{ordinary} \quad S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv S'}{S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv S'} \quad [\text{ALIGN-ORDINARY}]$$

product-of-matchers branch は whole-product matcher の生成と matcher-to-slot 消費を一つの checking cut で行う.

non-ordinary class は resolved expected head が slot の場合だけであり, matcher-headed expected type は ordinary alignment へ退化する.

4.4 唯一の checking 規則

expected type は synthesis の入力にならず, synthesis が返した cut の S_1, Ω_1 でだけ alignment を選ぶ.

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma \vdash e \Rightarrow \tau \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \tau \preceq \rho \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash e \Leftarrow \rho \dashv q_1; S'; \Omega_1}$$

[DEMAND-DIRECTED-CHECK]

$S_1\rho$ が未解決 target variable である場合, slot head はまだ観測できないため, この規則の alignment は ordinary equality に限られる. selector は raw synthesis 結果を保持し, 後続 use を見越して variable を slot へ構造化しない. list 規則が子の出力 state を source 順に次の子へ渡すため, 先行 cut が expected head を slot へ解決したかどうかは後続 cut の branch 選択に影響する. この chronological な順序は判断の一部であり, 子の交換則は仮定しない.

5 式の synthesis 規則

本章は, 第3章の instantiation / generalization と第4章の alignment を使い, 各 expression constructor を三状態の chronological transition として定義する. 規則は局所的な synthesis 結果を返し, 外側の checking cut だけが coercion を選ぶ. let と matcher recursion で局所事実が root 終端まで安定しない箇所は terminal audit へ送る.

α_{q_τ} は supply q が指す次の target variable である. list 判断は要素を左から右へ処理し, q, S, Ω の三状態を順に渡す. instance の上付き ren は fresh capability binder image を renameOnly, str は structuralFlexible として ledger へ追加することを表す.

5.1 変数・関数・適用

変数 lookup は prevailing substitution を context に適用してから scheme を fresh instantiate する. lambda domain は fresh metavariable とする. application は function synthesis, function type との ordinary alignment, argument checking の順に進む.

$$\frac{(ST)(x) = \sigma \quad \text{Inst}_q^{\text{ren}}(\Omega, \sigma) = (\tau, q', \Omega')}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash x \Rightarrow \tau \dashv q'; S; \Omega'} \quad \frac{q + \langle 0, 1 \rangle; S; \Omega; \Gamma, x : \text{mono } \alpha_{q_\tau} \vdash e \Rightarrow \tau \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \lambda x. e \Rightarrow \alpha_{q_\tau} \rightarrow \tau \dashv q'; S'; \Omega'}$$

[DEMAND-DIRECTED-VAR]

[DEMAND-DIRECTED-LAM]

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma \vdash e_1 \Rightarrow \tau_f \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \tau_f \doteq \alpha_{(q_1)_\tau} \rightarrow \alpha_{(q_1)_{\tau+1}} \dashv S_2 \quad q_1 + \langle 0, 2 \rangle; S_2; \Omega_1; \Gamma \vdash e_2 \Leftarrow \alpha_{(q_1)_\tau} \dashv q_2; S_3; \Omega_2}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash e_1 e_2 \Rightarrow \alpha_{(q_1)_{\tau+1}} \dashv q_2; S_3; \Omega_2}$$

[DEMAND-DIRECTED-APP]

function domain が slot に解決された場合, argument の構文に関係なく, 最後の checking cut で matcher-to-slot coercion を選べる. したがって未解決な lambda domain を複数箇所でも共有すると, 左から右の処理順が受理を左右しうる. 既知の slot domain を要求する use が先なら後続 argument を coerce できるが, 通常適用が先に raw matcher domain を確定すると, 後続の slot 要求とは ordinary equality で一致しない. これは no-guess と状態の chronological threading から従う意図された仕様である. 具体的な二つの closed program $e_{\text{demand-first}}$ と $e_{\text{ordinary-first}}$ について, Lean は

$$(\exists \tau. \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}_{\text{probe}}, \emptyset, e_{\text{demand-first}}, \tau)) \wedge \neg(\exists \tau. \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}_{\text{probe}}, \emptyset, e_{\text{ordinary-first}}, \tau))$$

を検査する. pre-scan, 子の並べ替え, checking obligation の遅延, source-order permutation invariance は現行規則に含めない.

変数規則の instance は canonical scheme の finite opening から計算される. state erasure では, root の終端 substitution が幕等であることと opening transport を使い, この instance が終端 context の lookup と一致することを代数的に導く. variable node 自体に追加の terminal audit field はない. binder 名の masking や capture 条件も必要ない.

5.2 リテラル・タプル・コンストラクタ

$$\frac{}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash n \Rightarrow \text{Int} \dashv q; S; \Omega} \quad \frac{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \bar{e} \Rightarrow \bar{\tau} \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash (\bar{e}) \Rightarrow (\bar{\tau}) \dashv q'; S'; \Omega'} \quad \begin{array}{c} \text{[DEMAND-DIRECTED-LIT]} \\ \text{[DEMAND-DIRECTED-TUPLE]} \end{array}$$

$$\frac{\text{Inst}_q^{\text{str}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_D(C)) = (\bar{\rho} \rightarrow \rho, q_0, \Omega_0) \quad q_0; S; \Omega_0; \Gamma \vdash \bar{e} \Leftarrow \bar{\rho} \dashv q'; S'; \Omega_1 \quad \Omega' = \text{freezeExport}(S', \rho, \Omega_1)}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash C \bar{e} \Rightarrow \rho \dashv q'; S'; \Omega'} \quad \text{[DEMAND-DIRECTED-CON]}$$

$$\frac{\text{Inst}_q^{\text{str}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_{\text{prim}}(op)) = (\bar{\rho} \rightarrow \rho, q_0, \Omega_0) \quad q_0; S; \Omega_0; \Gamma \vdash \bar{e} \Leftarrow \bar{\rho} \dashv q'; S'; \Omega_1 \quad \Omega' = \text{freezeExport}(S', \rho, \Omega_1)}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash op(\bar{e}) \Rightarrow \rho \dashv q'; S'; \Omega'} \quad \text{[DEMAND-DIRECTED-PRIM]}$$

freezeExport は exported result に残る structural leaf だけを rename-only にする.

5.3 Let と再帰

$$\frac{\sigma = \text{Gen}(\widehat{\Sigma}, S_1 \Gamma, S_1 \tau_1) \quad q; S; \Omega; \Gamma \vdash e_1 \Rightarrow \tau_1 \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad q_1; S_1; \Omega_1; \Gamma, x : \sigma \vdash e_2 \Rightarrow \tau_2 \dashv q'; S'; \Omega' \quad S' \sigma = \text{Gen}(\widehat{\Sigma}, S' \Gamma, S' \tau_1)}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{let } x = e_1 \text{ in } e_2 \Rightarrow \tau_2 \dashv q'; S'; \Omega'} \quad \text{[DEMAND-DIRECTED-LET]}$$

$$\frac{f \neq x \quad \text{DirectSelf}(f, e) \quad \text{NonMatcherBody}(e) \quad q + \langle 0, 2 \rangle; S; \Omega; \Gamma, f : \text{mono}(\alpha_{q_\tau} \rightarrow \alpha_{q_\tau+1}), x : \text{mono} \alpha_{q_\tau} \vdash e \Rightarrow \rho \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \rho \doteq \alpha_{q_\tau+1} \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{fix } f \ x.e \Rightarrow \alpha_{q_\tau} \rightarrow \alpha_{q_\tau+1} \dashv q_1; S'; \Omega_1} \quad \text{[DEMAND-DIRECTED-FIX]}$$

let の局所安定性だけでは, 外側の後続 solve を越えた公開終端での一般化一致は表せない. そこで terminal audit は, root の終端 context と終端 value type から Gen を再計算し, body で使った scheme への終端作用と一致する事実を保持する. 相互 erasure はこの事実を使って value-flow instance を再構成する.

DirectSelf(f, e) は shadowing-aware な構文条件であり, f の自由出現を application spine の head に限る. matcher literal を body に持つ recursion は次章の専用 placeholder 規則を使う.

5.4 標準 matcher producer

$$\frac{}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{something} \Rightarrow \text{MatcherAny } \alpha_{q_\tau} \dashv q + \langle 0, 1 \rangle; S; \Omega} \quad \text{[DEMAND-DIRECTED-SOMETHING]}$$

`something` 自身は matcher producer である。slot が必要かどうかはこの規則では決めず、外側の checking cut が expected head を見て決める。

6 Pattern と matcher の規則

本章は、expression checking を pattern, matcher clause, matcher literal へ拡張する。pattern は target だけでなく capability demand と binding context を合成するため、expression より多くの相互再帰 family を必要とする。各 hole の next matcher は第 4 章と同じ slot checking を使い、matcher finalization と pattern constructor compatibility の非局所事実は terminal audit へ渡す。この構造が第 7 章の相互 erasure と受理完全性の pattern 側の依存になる。

6.1 ユーザーパターンの synthesis

ユーザーパターン判断を

$$q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p \Rightarrow \eta; \Delta' \dashv q'; S'; \Omega'$$

と書く。pattern dual $\eta = \kappa \triangleright \tau$ と binding context を同時に合成し、 Δ を左から右へ延長する。fresh pattern capability は consumer の局所変数なので `structuralFlexible` として ledger に追加する。

$$\frac{x \notin \text{dom}(\Delta) \quad \Omega' = \Omega[\chi_{q_\kappa} \mapsto \text{structuralFlexible}]}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \$x \Rightarrow \chi_{q_\kappa} \triangleright \alpha_{q_\tau}; \Delta, x : \alpha_{q_\tau} \dashv q + \langle 1, 1 \rangle; S; \Omega'} \quad [\text{DEMAND-DIRECTED-PAT-VAR}]$$

$$\frac{\Omega' = \Omega[\chi_{q_\kappa} \mapsto \text{structuralFlexible}]}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash _ \Rightarrow \chi_{q_\kappa} \triangleright \alpha_{q_\tau}; \Delta \dashv q + \langle 1, 1 \rangle; S; \Omega'} \quad [\text{DEMAND-DIRECTED-PAT-WILD}]$$

$$\frac{q; S; \Omega; \text{mono } \Delta, \Gamma \vdash e \Rightarrow \tau \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad \Omega' = \Omega_1[\chi_{(q_1)_\kappa} \mapsto \text{structuralFlexible}]}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \#e \Rightarrow \chi_{(q_1)_\kappa} \triangleright \tau; \Delta \dashv q_1 + \langle 1, 0 \rangle; S_1; \Omega'} \quad [\text{DEMAND-DIRECTED-PAT-VALUE}]$$

$$\frac{\Phi(x) = \kappa \triangleright \tau}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \tilde{x} \Rightarrow \kappa \triangleright \tau; \Delta \dashv q; S; \Omega} \quad [\text{DEMAND-DIRECTED-PAT-EMBED}]$$

tuple と constructor は子を先に合成する。constructor scheme は structural instance を作り、field target alignment と capability projection の後、result に残る structural leaf を freeze する。

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \bar{p} \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta' \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash (\bar{p}) \Rightarrow (\bar{\eta}.\bar{\kappa}) \triangleright (\bar{\eta}.\bar{\tau}); \Delta' \dashv q'; S'; \Omega'} \quad [\text{DEMAND-DIRECTED-PAT-TUPLE}]$$

$$\frac{\text{Inst}_q^{\text{str}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_P(c)) = (\bar{\rho} \Rightarrow_P \rho, q_0, \Omega_0) \quad q_0; S; \Omega_0; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \bar{p} \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta' \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \bar{\eta}.\bar{\tau} \doteq \bar{\rho} \dashv S_2 \quad q_1; S_2; \Omega_1 \vdash_c \bar{\eta}.\bar{\kappa} \Rightarrow \kappa \dashv q_2; S_3; \Omega_2 \quad \text{CapCompatible}_{\widehat{\Sigma}}(c; S_3 \bar{\eta}.\bar{\kappa}, S_3 \kappa) \quad \Omega' = \text{freezeExport}(S_3, \kappa \triangleright \rho, \Omega_2)}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash c \bar{p} \Rightarrow \kappa \triangleright \rho; \Delta' \dashv q_2; S_3; \Omega'} \quad [\text{DEMAND-DIRECTED-PAT-CON}]$$

ここで $\vdash_c$ は signature entry が定める constructor capability projection である。規則中の `CapCompatible` はこの局所 cut での検査である。公開終端まで後続 solve が続く場合に備え、terminal audit は終端 substitution を dual 列と result capability へ適用した後の `CapCompatible` を再検査する。state erasure はこの終端事実を使うため、局所 capability が以後不変であることを仮定しない。

p_1 & p_2 は左の bindings を右へ渡す. $p_1 \mid p_2$ は同じ入力 Δ から両 alternative を調べ, dual と binder 名・型を最後に align する.

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 \Rightarrow \eta_1; \Delta_1 \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad q_1; S_1; \Omega_1; \Gamma; \Phi; \Delta_1 \vdash p_2 \Rightarrow \eta_2; \Delta_2 \dashv q_2; S_2; \Omega_2 \quad S_2; \Omega_2 \vdash \eta_1 \doteq \eta_2 \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 \& p_2 \Rightarrow \eta_1; \Delta_2 \dashv q_2; S'; \Omega_2}$$

[DEMAND-DIRECTED-PAT-AND]

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 \Rightarrow \eta_1; \Delta_1 \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad q_1; S_1; \Omega_1; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_2 \Rightarrow \eta_2; \Delta_2 \dashv q_2; S_2; \Omega_2 \quad S_2; \Omega_2 \vdash \eta_1 \doteq \eta_2 \dashv S_3 \quad S_3; \Omega_2 \vdash \Delta_1 \doteq \Delta_2 \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 \mid p_2 \Rightarrow \eta_1; \Delta_1 \dashv q_2; S'; \Omega_2}$$

[DEMAND-DIRECTED-PAT-OR]

pattern-function scheme の capability binder は instance 時点から rename-only である.

$$\frac{\text{InstDual}_q^{\text{ren}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_F(f)) = (\bar{\eta} \Rightarrow \eta, q_0, \Omega_0) \quad q_0; S; \Omega_0; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \bar{p} \Rightarrow \bar{\eta}'; \Delta' \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \bar{\eta}' \doteq \bar{\eta} \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash f \bar{p} \Rightarrow \eta; \Delta' \dashv q_1; S'; \Omega_1}$$

[DEMAND-DIRECTED-PAT-APP]

6.2 MatchAll の型付け

matchAll は target を合成し, pattern target と align した後, matcher expression を slot に対して check する. 第四 premise はこの規則が直接導入する唯一の slot demand である. matcher expression が matcher literal なら, その内部の各 next matcher も別の checking cut を持つ.

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma \vdash e_t \Rightarrow \tau_t \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad q_1; S_1; \Omega_1; \Gamma; \emptyset; \emptyset \vdash p \Rightarrow \kappa_p \triangleright \tau_p; \Delta \dashv q_2; S_2; \Omega_2 \quad S_2; \Omega_2 \vdash \tau_p \doteq \tau_t \dashv S_3 \quad q_2; S_3; \Omega_2; \Gamma \vdash e_m \Leftarrow \text{MatcherSlot } \kappa_p \tau_t \dashv q_3; S_4; \Omega_3 \quad q_3; S_4; \Omega_3; \text{mono } \Delta, \Gamma \vdash e \Rightarrow \tau_r \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{matchAll } e_t \text{ as } e_m \text{ with } p \rightarrow e \Rightarrow \text{List } \tau_r \dashv q'; S'; \Omega'}$$

[DEMAND-DIRECTED-MATCHALL]

6.3 Primitive pattern と data pattern

primitive pattern 判断は shared matcher target に対して hole dual 列と bindings を返す. hole だけが fresh consumer capability を生成する.

$$\frac{\Omega' = \Omega[\chi_{q_\kappa} \mapsto \text{structuralFlexible}]}{q; S; \Omega \vdash \$ \Leftarrow \tau \Rightarrow [\chi_{q_\kappa} \triangleright \tau]; \emptyset \dashv q + \langle 1, 0 \rangle; S; \Omega'} \quad \frac{}{q; S; \Omega \vdash _ \Leftarrow \tau \Rightarrow []; \emptyset \dashv q; S; \Omega}$$

[DEMAND-DIRECTED-PP-HOLE]

[DEMAND-DIRECTED-PP-WILD]

$$\frac{}{q; S; \Omega \vdash \# \$ x \Leftarrow \tau \Rightarrow []; x : \tau \dashv q; S; \Omega}$$

[DEMAND-DIRECTED-PP-VALUE]

$$\frac{\text{Inst}_q^{\text{str}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_P(c)) = (\bar{\rho} \Rightarrow_P \rho, q_0, \Omega_0) \quad S; \Omega_0 \vdash \rho \doteq \tau \dashv S_1 \quad q_0; S_1; \Omega_0 \vdash \bar{p} \Leftarrow \bar{\rho} \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta \dashv q'; S'; \Omega_1}{q; S; \Omega \vdash c \bar{p} \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta \dashv q'; S'; \Omega_1}$$

[DEMAND-DIRECTED-PP-CON]

$$\frac{\text{freshTargets}(n, q) = (\bar{\alpha}, q_0) \quad S; \Omega \vdash (\bar{\alpha}) \doteq \tau \dashv S_1 \quad q_0; S_1; \Omega \vdash \bar{p} \Leftarrow \bar{\alpha} \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega \vdash (\bar{p}) \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta \dashv q'; S'; \Omega'}$$

[DEMAND-DIRECTED-PP-TUPLE]

data pattern 判断は arm の bindings を返す.

$$\begin{array}{c}
\frac{}{q; S; \Omega \vdash \$x \Leftarrow \tau \Rightarrow x : \tau \dashv q; S; \Omega} \quad \frac{}{q; S; \Omega \vdash _ \Leftarrow \tau \Rightarrow \emptyset \dashv q; S; \Omega} \\
\text{[DEMAND-DIRECTED-DP-VAR]} \quad \text{[DEMAND-DIRECTED-DP-WILD]} \\
\\
\frac{\text{Inst}_q^{\text{str}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_D(C)) = (\bar{\rho} \rightarrow \rho, q_0, \Omega_0) \quad S; \Omega_0 \vdash \rho \doteq \tau \dashv S_1 \quad q_0; S_1; \Omega_0 \vdash \bar{d}p \Leftarrow \bar{\rho} \Rightarrow \Delta \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega \vdash C \bar{d}p \Leftarrow \tau \Rightarrow \Delta \dashv q'; S'; \Omega'} \\
\text{[DEMAND-DIRECTED-DP-CON]} \\
\\
\frac{\text{freshTargets}(n, q) = (\bar{\alpha}, q_0) \quad S; \Omega \vdash (\bar{\alpha}) \doteq \tau \dashv S_1 \quad q_0; S_1; \Omega \vdash \bar{d}p \Leftarrow \bar{\alpha} \Rightarrow \Delta \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega \vdash (\bar{d}p) \Leftarrow \tau \Rightarrow \Delta \dashv q'; S'; \Omega'} \\
\text{[DEMAND-DIRECTED-DP-TUPLE]}
\end{array}$$

6.4 Clause と matcher literal

一つの clause は primitive pattern, next-matcher 列, arm 列の順に処理する. 各 next matcher は対応する hole slot に対して同じ checking 判断を使う.

$$\frac{q; S; \Omega \vdash pp \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta_{pp} \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad \text{decomposeME}(M, |\bar{\eta}|) = \text{some } \bar{M} \quad q_1; S_1; \Omega_1; \Gamma \vdash \bar{M} \Leftarrow \text{MatcherSlot } \eta.\kappa.\eta.\tau \dashv q_2; S_2; \Omega_2 \quad q_2; S_2; \Omega_2; \Gamma; \Delta_{pp} \vdash \bar{a} \Leftarrow \tau; \text{List prod}(\bar{\eta}.\bar{\tau}) \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash pp \text{ as } M \text{ with } \bar{a} \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta} \dashv q'; S'; \Omega'} \\
\text{[DEMAND-DIRECTED-CLAUSE]}$$

matcher literal は全 clause で一つの fresh target を共有する. 終端 substitution で hole dual を解決して evidence を再計算し, shape, catch-all order, binder 線形性, arm exhaustiveness, coverage を検査する. 最後に, final capability に現れる全 demand-owned explicit ledger key の structural leaf だけを freeze する.

$$\frac{q + \langle 0, 1 \rangle; S; \Omega; \Gamma \vdash cls \Leftarrow \alpha_{q_r} \Rightarrow \bar{\eta} \dashv q'; S'; \Omega_1 \quad \text{collectClauseEvidence}_{\widehat{\Sigma}}(cls, \text{terminalHoleCaps}(S', \bar{\eta})) = \text{some } \bar{e}v \quad \text{inferShape}_{\widehat{\Sigma}}(\bar{e}v) = \text{some } \kappa \quad \text{clauseCapsListCheck}_{\widehat{\Sigma}}(\kappa, cls, \text{terminalHoleCaps}(S', \bar{\eta})) \quad \text{CatchAllLast}(cls) \quad \text{MatcherBindersCheck}(cls) \quad \text{ArmExhaustive}_{\widehat{\Sigma}_D}(cls, S' \alpha_{q_r}) \quad \text{CoverageOK}_{\widehat{\Sigma}}(cls, \kappa) \quad \Omega' = \text{freezeMatcher}(S', \kappa, \Omega_1)}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{matcher } cls \Rightarrow \text{Matcher } \kappa \alpha_{q_r} \dashv q'; S'; \Omega'} \\
\text{[DEMAND-DIRECTED-MATCHER]}$$

上の evidence は matcher 自身の局所終端 S' で計算される. matcher が外側の式の子である場合, root 終端までの rename-only suffix で capability 名が変わり得る. terminal audit は root 終端で hole capability を解決し直し, evidence 収集, shape, clause capability, arm exhaustiveness, coverage を再検査する. matcher の相互 erasure はこの正規化済み事実から TypingInvariant constructor を作り, 局所の solver trace や MGU を typing invariant へ残さない.

matcher literal を body に持つ recursion は, clause skeleton から placeholder を作る専用規則を使う. placeholder range の capability key は matcher 開始前に structural-flexible として ledger へ追加される.

$$\frac{f \neq x \quad \text{DirectSelf}(f, \text{matcher } cls) \quad \text{fixMatcherPlaceholderSupply}_{\widehat{\Sigma}}(cls, q) = \text{some } (\tau_d, \tau_c, q_0) \quad \Omega_0 = \text{markCapRange}(q, q_0, \Omega) \quad q_0; S; \Omega_0; \Gamma, f : \text{mono } (\tau_d \rightarrow \tau_c), x : \text{mono } \tau_d \vdash \text{matcher } cls \Rightarrow \rho \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \rho \doteq \tau_c \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{fix } f \ x.(\text{matcher } cls) \Rightarrow \tau_d \rightarrow \tau_c \dashv q_1; S'; \Omega_1} \\
\text{[DEMAND-DIRECTED-FIX-MATCHER]}$$

NonMatcherBody により通常の DEMAND-DIRECTED-FIX と排他的である.

7 機械化された性質と接続

本章は、第 3–6 章の規則を公開定理へ接続する。証明は「局所 solver の代数」「全 traversal への持上げ」「source / executable / runtime 境界」の三層に分かれる。個別の Lean module, 補題, 回帰の索引は../docs/details.md に分離する。

7.1 公開定理の依存関係

公開結果は互いに独立な大定理ではなく、共通の局所不変量を次のように消費する。

公開結果	直接使う証明境界	その依存が必要な理由
$\text{infer} \Rightarrow \text{SourceTyping}$	executable solver correspondence, trace history, validator soundness	成功 run と同じ cut 列を持つ Origin derivation と terminal audit を作る
$\text{SourceTyping} \Rightarrow \text{infer}$	exact solve completeness, state bisimulation, audit から event coverage への輸送	関係的 derivation を同じ割当順序の成功 run として再生する
$\text{SourceTyping} \Rightarrow \text{TypingInvariant}$	chronological factorization, solved form, terminal audit, scheme closedness	局所状態を一つの root 終端へ正規化してから消去する
SourceTyping.safe	state erasure, FrozenSigWF, CoreSafety	source 型を保ったまま runtime 側の安全性 package へ接続する
受理同値と決定可能性	executable soundness と acceptance completeness	source typability を有限の公開推論で特徴付ける
target 一意性	acceptance completeness, 実行 run の決定性, 局所 renaming	二導出を同じ実行 target へ写し, MGU の向きを隠す
closed DM 保守性	closed state erasure, type / context erasure, generalization 保存	監査済み source 導出を pattern-free DM 導出へ写す

FrozenSigWF は source-facing な唯一の global signature 条件である。受理完全性には scheme closedness と canonical arm checker, 安全性には scheme closedness と動的整合性を供給する。低レベル補題は必要な field を明示してよいが、公開定理は caller にそれらを別々に渡させない。

7.2 局所代数を全判断へ持ち上げる

Slot demand

$S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv S'$ が ordinary equality でないなら, resolved expected type は必ず slot-headed である。

$$S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv S' \implies (S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv S') \vee \exists \kappa, v. S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa v.$$

特に $S\rho$ が matcher-headed なら ordinary alignment に限られる。これにより「coercion は slot demand を観測した checking cut で一度だけ」が実装上の慣例ではなく judgment の定理になる。

State extension と boundedness

全 raw demand-directed family は supply を単調に進め, 出力 substitution を入力 substitution と局所 delta の chronological replay へ因子化する。対応する Origin family は ledger の既存 entry を保ち, fresh supply の範囲内だけを追加・freeze する。公開型, pattern dual, bindings, hole ledger に現れる flexible variable は終端 supply で有界である。これにより子の出力を次の子へ渡す規則と, 実行 traversal の割当順序を一致させる。

Solved form

capability-only, target-only, paired, matcher / slot の二段階 solve, one-way matching の各局所操作は, 入力 substitution の冪等性を保存する. これを traversal 順に合成し, alignment と expression, checking, pattern, arm, clause を含む全 14 raw family について

$$S.\text{Idempotent} \implies S'.\text{Idempotent}$$

を得る. 公開判断は恒等 substitution から始まるため, root 終端は無条件に solved form である.

No guess と freeze

exact MGU は constraint 外で恒等, constraint range 内, solved form である. Origin admissibility は rigid key を固定し, rename-only key の structural strengthening を拒否する. constructor / fresh consumer の structural variable は局所 solve を許すが, export または matcher finalization を越えて公開 payload に残る producer leaf は rename-only になる.

この境界がなければ, 量化 producer capability を後続 solve が Any へ強化する program や, let-generalized capability を強化する program を受理してしまう. 現行 SourceTyping では, 対応する delta の拒否と program 全体の導出不能性を negative regression として閉じている. 一方, or-pattern, delegating matcher, let-polymorphic producer には public Origin certificate がある.

7.3 実行可能推論から SourceTyping へ

公開推論は停止する raw traversal と有限の fail-closed validator の合成である.

$$\text{infer}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) = \text{bind}(\text{inferRaw}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e), \lambda r. \text{if } \text{wBridgeCheck}(\widehat{\Sigma}, r) \text{ then some } r \text{ else none}).$$

raw run から source derivation を作るには, 次の三段階が必要である.

1. executable solver の成功を, ledger-admissible な exact relational solve へ写す.
2. expression, checking, pattern, matcher, arm, clause の traversal を, 同じ q, S, Ω を持つ raw derivation と Origin certificate へ相互再構成する.
3. append-only history で全局所 cut を一つの root 終端へ接続し, validator soundness から let, matcher, pattern constructor の terminal audit を構成する.

従って

$$\frac{\text{infer}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) = \text{some } r}{\text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e, r.\text{resolvedTarget})} \quad (\text{INFERENCE-SOUNDNESS})$$

を得る. caller-supplied bridge, history, InferenceInputWF は premise に残らない. この経路は TypingInvariant を介さず, 唯一の source typing を直接再構成する.

これとは独立に, 成功 run の proof-relevant reconstruction から $\text{TypingInvariant}(\widehat{\Sigma}, S_r, \Gamma, e, r.\text{resolvedTarget})$ を得る内部経路もある. これは動的メタ理論へ直接接続するための経路であり, 一般 context について二つの経路を同一視しない.

7.4 SourceTyping から実行可能推論へ

逆向きは, Origin tree と terminal audit を同時に再帰し, 関係的 derivation を成功 run として再生する. exact solve witness と executable solver result は, raw metavariable 名の構文的的一致ではなく, 互いに factor する idempotent

state の bisimulation で対応させる。fresh allocation, context normalization, producer protection, fuel bound を全 traversal family で保存する。

各局所 run は成功等式と validator event coverage を返す。ordinary event は規則自身から得る。let generalization, matcher finalization, pattern-constructor compatibility は terminal audit から得て、demand-directed 側と実行側の operand を bisimulation 越しに対応させる。root で全 event を有限の wBridgeCheck へ射影する。FrozenSigWF はこの輸送に必要な scheme closedness と canonical arm checker を供給する。

実際の公開定理は一般 context について

$$\text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e, \tau) \implies \text{FrozenSigWF}(\widehat{\Sigma}) \implies \text{infer}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) \neq \text{none} \quad (\text{ACCEPTANCE-COMPLETENESS})$$

である。raw visibility, freeze compatibility, solver success, validator bridge は caller premise に残らない。ただしこれは validator 単体が任意の raw run を受理するという主張ではなく、terminal-audited SourceTyping から再構成した run に対する受理完全性である。

recursive list matcher, multiset matcher, pattern constructor を含む matchAll を、外部から paired root を渡さずこの公開定理へ到達する end-to-end regression として機械検査している。

7.5 Damas–Milner 断片の実行可能受理

capability binder を持たない pattern-free な一 sort judgment $\text{DM.Typing}(\Gamma, e, \tau)$ については、constructor ごとの Algorithm W replay を別の相互帰納で構成する。variable の canonical opening, lambda / application の fresh target, chronological list, let generalization, direct-self fix を、一つの paired residual と retired-cut 監査の下で接続する。公開 root では初期 substitution, frontier, pending cut, provenance surface を canonical な空状態に固定するため、caller-supplied な run certificate は残らない。得られる定理は

$$\frac{\text{FrozenSigWF}(\widehat{\Sigma}) \quad \text{DM.Typing}(\Gamma, e, \tau)}{\text{inferenceSucceeds}(\widehat{\Sigma}, \text{emb}(\Gamma), e) = \text{true}} \quad (\text{DM-ACCEPTANCE})$$

である。 τ は結論に現れない。DM derivation が選ぶ型は公開推論器の principal target の instance であり得るため、推論返値と $\text{emb}(\tau)$ の構文的一致は要求しない。逆方向の closed source fragment から DM への消去と合わせると、その fragment の source typing から公開推論成功まで到達するが、型の一致は依然として principality 層に分離される。

7.6 State erasure と公開安全性

SourceTyping から内部 invariant を作るとき、局所 cut の状態をそのまま runtime typing へ持ち込まない。各局所出力から一つの root 終端への StateFactorization, root substitution の solved form, terminal audit を使い、全 14 Origin family を同じ終端へ正規化してから q, S, Ω を消去する。

canonical scheme の finite opening は variable lookup を終端 context へ輸送する。matcher-to-slot は終端 CapabilityDemand, slot-to-slot は終端型等式へ射影する。let, matcher, pattern constructor だけは terminal audit の三種の facts を使う。従って closed signature 上の closed program で

$$\widehat{\Sigma}.\text{SchemesClosed} \implies \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau) \implies \text{TypingInvariant}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau)$$

が成立する。TypingInvariant の存在を source rule の premise に置く循環はない。

FrozenSigWF はこの scheme closedness に加えて runtime signature の動的整合性を持つ。デコード全域性のため、listCtorsExclusive(list 結果へ instantiate できる data constructor は canonical な nil / cons のみ) も field であり、frozenSigWFCheck が table 全体を検査する。この条件の下で evaluation は TypingInvariant を ValueTy へ保存し、matching machine について typed state の一段保存、StepReady を前提とする局所 progress, 到達可能 state の保存, 成功 branch の substitution typing が成り立つ。空 successor 列は正当な match failure であり stuck ではない。

StepReady は (a) 埋め込み式評価の収束, (b) listOfV / decodeTuple のデコード成功, (c) 成功 clause / arm への到達, を束ねた帰納述語だが, typed state では (b)(c) は仮定でなく定理である. 到達 (c) は coverage を使わず CatchAllLast と ArmExhaustive だけから, デコード成功 (b) は preservation と canonical form (listCtorsExclusive • product inversion) から放電され, 構成定理

$$\text{MStateTy}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, s, \Delta) \wedge s.S \neq \square \wedge \text{StateEvals}(\widehat{\Sigma}, \mathcal{S}_F, s) \implies \text{StepReady}(\mathcal{S}_F, s) \quad (\text{READY-OF-TYPED})$$

が成り立つ (StateEvals は先頭位置に埋め込まれた式評価の収束で, 各評価は derivation-local な runtime-signature agreement を伴う). 従って公開の局所 progress MStateTy.progress_of_evals の前提は埋め込み評価の収束だけに縮み, 残る条件は発散のみである. coverage は引き続き preservation 側 (継続 atom の型付け) の条件である.

この「発散のみ」は式層で大域化されている. evalFuel は評価 • matching • clause dispatch の全再帰を fuel で打ち切る関数的 big-step 評価器で, 結果を ok(値) • timeout (fuel 切れ) • stuck(適用できる規則がない) の三値で返し, 発散と詰まりを区別する. adequacy(evalFuel_ok: ok の実行は関係の big-step 導出を再生する) がこれを既存の preservation へ接続し, fuel 上の strong induction が式 • atom • 状態 • 探索 • clause dispatch • header 照合の各層の安全性を束ねて, 次を与える.

$$\frac{\text{FrozenSigWF}(\widehat{\Sigma}) \quad \text{TypingInvariant}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau) \quad \text{fv}(e) = \emptyset}{\forall n. \text{evalFuel } n e \neq \text{stuck}} \quad (\text{NO-STUCK})$$

(Lean: typed_never_stuck. runtime pattern-function 表が空の fragment に対する主張で, 空表との agreement RuntimeSigAgrees($\widehat{\Sigma}, \Gamma, \square$) を前提に含む. これは patternFuns = $\square$ の署名なら runtimeSigAgrees_nil で構成できる.) 型付き closed program の実行が値を返さない唯一の可能性は timeout, すなわち発散である. 中間値の型付け • pristine 性は機能的に再証明せず, adequacy を介して関係の preservation から回収する. 停止性そのものは引き続き主張しない.

これらを source-facing な一つの定理に束ねる.

$$\frac{\text{FrozenSigWF}(\widehat{\Sigma}) \quad \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau)}{\text{SafeResult}_{\text{Source}}(\widehat{\Sigma}, e, \tau, \mathcal{S}_F)} \quad (\text{SOURCE-SAFETY})$$

SafeResult_{Source} は同じ公開型の TypingInvariant と CoreSafety を保持する. caller は内部 certificate や scheme closedness を別 premise として渡さない.

7.7 受理同値, 返値型, target 一意性

INFERENCE-SOUNDNESS と ACCEPTANCE-COMPLETENESS を合成すると, 一般 context について

$$\text{FrozenSigWF}(\widehat{\Sigma}) \implies \left(\exists \tau. \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e, \tau) \iff \text{infer}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) \neq \text{none} \right)$$

を得る. $\Gamma = \emptyset$ への特殊化が annotation-freeness である. source の Expr には type-ascription constructor がないため, closed term の source typability を型 annotation なしの有限な公開推論で決定できる. 同じ同値から Decidable($\exists \tau. \text{SourceTyping}$) も構成済みである.

型を返す入口についても

$$\text{inferType}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) = \text{some } \tau \implies \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e, \tau)$$

が成り立つ. 任意に与えた derivation の target と返値型の構文的一致は要求しない. 二つの SourceTyping target τ_1, τ_2 は, acceptance completeness で同じ決定的な実行 run へ写る. 各辺の state factorization から, 全 residual 二 sortmeta 上で局所的に可逆な renaming R_i と共通 target v を取り出し, $R_i \tau_i = v$ を得る.

initial supply 以前の meta まで固定する強い形は一般 context では偽である. 例えば $f : ?0 \rightarrow ?0, x : ?1$ の下の $f x$ では, constraint $?1 \doteq ?0$ の exact MGU をどちら向きに取るかで公開 target は $?0$ にも $?1$ にもなる. 従って一意性は全 residual meta の renaming を法として述べる.

二 sort instance preorder は、source type に現れる free capability / target metavariable を有限 scope とし、その scope 外で恒等な paired substitution により

$$\tau \preceq_{\text{inst}} \tau' \iff \exists S. \text{supp}_\kappa(S) \subseteq \text{fcv}(\tau) \wedge \text{supp}_\tau(S) \subseteq \text{ftv}(\tau) \wedge S\tau = \tau'$$

と定める。scope restriction は source への作用を変えず、時系列合成後に元 scope へ再 restriction できるため、この関係は反射的かつ推移的である。局所 renaming とその inverse は両方向の instance witness を与える。従って

$$\begin{aligned} & \text{FrozenSigWF}(\widehat{\Sigma}) \wedge \text{inferType}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) = \text{some } \tau_p \\ & \implies \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e, \tau_p) \wedge \\ & \quad \forall \tau. \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e, \tau) \Rightarrow \tau_p \preceq_{\text{inst}} \tau \end{aligned}$$

を得る。空 context への特殊化が closed principality である。この証明は TypingInvariant 全体の principality 反例を SourceTyping へ流用しない。

open term では raw context の meta を rigid にせず、context と target を一つの substitution で同時に比較する。

$$(\Gamma, \tau) \preceq_{\text{ctx}} (\Gamma', \tau') \iff \exists S. S\Gamma = \Gamma' \wedge S\tau = \tau'$$

ここでも support は Γ と τ の二 sort free-variable scope の和に制限する。既存の SourceTyping derivation から terminal substitution による normalized context と公開 target を取り出す TerminalPair view を定めるが、これは第二の source judgment ではない。成功 run の ResolvedContext / resolved target と、任意 derivation の terminal pair は、state bisimulation の forward / reverse residual により相互に $\preceq_{\text{ctx}}$ である。closed context では context 成分が空のままなので、上の target principality へ戻る。

7.8 Damas–Milner 断片への closed 保守性

pattern-free · capability-inert · direct-self 断片の逆方向は、公開の監査済み SourceTyping を境界として機械化する。型消去 $\lfloor \tau \rfloor$ は関数 · 積を一 sort に構造的に写し、data を component の積へ、基本型と skolem を DM の Int へ正規化し、matcher / slot wrapper と capability を忘れる。context 関係 ContextErases(Γ, Δ) は、core scheme の各 value-flow instance が DM scheme の instance に消去できることと、free target variable 列の一致を保存する。SchemesClosed から global target variable が空であることを使うと、let の core generalization は DM generalization に写る。

InFragmentExpr(e) の下で、TypingInvariant の各構成子を構造的に DM.Typing へ消去する。coercion 構成子は matcher / slot wrapper の消去で同じ DM 導出に戻り、fragment classifier は constructor, primitive, matcher, pattern-bodied recursion を排除する。公開定理は

$$\begin{aligned} & \text{FrozenSigWF}(\widehat{\Sigma}) \wedge \text{InFragmentExpr}(e) \wedge \text{SourceTyping}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau) \\ & \implies \text{DM.Typing}(\emptyset, e, \lfloor \tau \rfloor) \end{aligned}$$

である。左辺から内部 invariant を得る段階は terminal audit による closed state erasure であり、TypingInvariant の存在を caller premise にしない。この定理は open context の converse や、消去前後の principal target の構文的一致を主張しない。

7.9 機械化の範囲と非主張

全 expression / pattern / arm / clause の raw family, 対応する Origin family, solver と ledger の局所代数, 全 14 family の state factorization と solved-form 保存, terminal audit, 実行推論との双方向接続, closed-program state erasure, concrete dynamic safety, 受理同値, decidability, target 一意性, 二 sort instance preorder, target principality, context 相対 principality は Lean 4 に機械化済みである。主定理と一般補題に sorry, admit, project-defined axiom はない。

一般の program termination と, open context で入力 meta をすべて固定する target 一意性は主張しない. pattern-free direct-self Damas–Milner 断片から `TypingInvariant` への埋込みと具体的な受理例に加え, pattern-free syntax と capability-inert type image の実行可能な特徴付け, 一 sort substitution の有限 scope 代数, canonical scheme opening の principality, closed audited source typing から DM typing への capability 消去を機械化している. 全 `DM.Typeing` derivation の executable acceptance は今後の課題である.